求臻专题2大框架

这里每一考点及每一小点求臻羊气学姐以及小咕学姐都做了讲解

复习时候细节知识要多复习高分笔记

求臻考点一：细胞形态结构观察法

- **观察对象与分辨率**
  - 观察对象涵盖病毒、支原体等，大小不同，活细胞多透明。
  - 肉眼、光镜、电镜分辨率依次为 0.2mm、0.2μm、0.2nm 。
- **光学显微镜**
  - **普通光镜**
    - 由光学放大、照明等 3 部分构成。
    - 分辨率 0.2μm，可观察单细胞或培养细胞，组织需处理染色。
  - **相差显微镜**
    - 加环状光阑和相差板，转换光程差为振幅差。
    - 观察活细胞显微结构细节和细胞器运动。
  - **微分干涉显微镜**
    - 以偏振光为光源，折射后观察。
    - 用于观察活细胞颗粒和细胞器运动。
  - **荧光显微镜**
    - 含滤光片系统和专用物镜。
    - 用于细胞内组分定位定性和动态观察，有特殊样品制备法。
  - **激光扫描共焦显微镜**
    - 以激光为光源，共焦成像。
    - 研究亚细胞结构定位和动态，观察厚样品内部结构。
  - **超高分辨率显微术**
    - 如 TIRFM 等多种类型。
    - 突破分辨率极限，用于亚细胞结构研究。
- **电子显微镜**
  - **与光镜区别**：电镜分辨本领更高，光源、透镜等均不同。
  - **基本构造**：含电子束照明、成像等系统。
  - **制样技术**
    - 超薄切片：固定、脱水等步骤，用于观察超微结构。
    - 负染色：用重金属盐，显示细胞组分精细结构。
    - 冷冻蚀刻：冰冻断裂和蚀刻复形，观察膜结构。
    - 三维重构与低温电镜：构建三维图像，展示生物大分子结构。
    - 扫描电镜：电子束扫描成像，观察样品表面结构。
    - 透射电镜：电子束穿透成像，观察内部结构。
- **扫描隧道电镜技术**
  - 基于隧道效应。
  - 高分辨，可在多种条件下工作，用于观察生物大分子。

求臻考点二：细胞及其组分分析法

- **超离心技术**
  - **差速离心**
    - 依离心力分离不同质量和密度的亚细胞组分。
    - 用于分离多种细胞器和细胞组分。
  - **密度梯度离心**
    - 细胞组分在梯度溶液中以不同沉降率沉降。
    - 分离不同密度或相近密度细胞组分。
- **细胞化学显示方法**
  - 福尔根反应显示 DNA，PAS 反应确定多糖。
  - 四氧化锇、苏丹 Ⅲ 证明脂肪，米伦及重氮反应测蛋白质。
- **特异蛋白抗原定位定性**
  - **免疫荧光技术**
    - 免疫学与荧光标记结合研究蛋白分布。
    - 分直接、间接免疫荧光技术。
  - **免疫电镜技术**
    - 免疫标记后电镜观察，提高分辨率。
    - 有免疫铁蛋白等 3 种技术。
- **细胞内特异核酸定位定性**
  - 原位杂交用标记探针确定核苷酸序列位置。
  - 标记探针方法有放射性、荧光素、生物素标记。
- **细胞成分分析与分选技术**
  - 流式细胞术定量测定细胞成分，分选细胞。
  - 细胞荧光染色后依荧光和电荷分选。

求臻考点三：细胞培养与细胞工程

- **细胞培养**
  - **动物细胞培养**
    - 原代细胞从机体取出即培养，传代细胞是原代增殖后传代的细胞。
    - 可形成细胞系（有限、永生）和细胞株。
    - 单层细胞培养有贴壁和接触抑制现象。
  - **植物细胞培养**
    - 单倍体细胞培养用花药，原生质体培养需去壁。
    - 植物组织培养可诱导分化成植株。
- **细胞工程**
  - **细胞融合**
    - 多个细胞融合成多核细胞。
    - 用灭活病毒等方法，分同核体、异核体融合。
  - **单克隆抗体**
    - 由单一 B 淋巴细胞克隆产生。
    - 经细胞融合、筛选等步骤制备，应用广泛。
  - **显微操作与动物克隆**
    - 细胞拆合分离并组合核质。
    - 显微操作技术用于细胞解剖和注射。

求臻考点四：细胞及生物大分子动态变化研究

- **荧光漂白恢复技术（FPR）**
  - 检测标记分子在活细胞内运动速率。
  - 激光漂白后观察荧光恢复速度。
- **酵母双杂交技术**
  - 利用酵母分析蛋白质相互作用。
  - 融合蛋白相互作用可启动报告基因表达。
- **荧光共振能量转移技术（FRET）**
  - 供受体荧光光谱重叠且距离合适时发生能量转移。
  - 检测蛋白质是否直接相互作用。
- **放射自显影技术**
  - 利用放射性同位素感光作用研究生物大分子。
  - 经掺入标记前体和显示位置两步，追踪动态变化。

求臻考点五：模式生物与功能基因组研究

- **模式生物概念及特点**
  - 个体小、易培养、繁殖快。
  - 基因保守，信息适用于其他生物。
- **模式生物代表**：大肠杆菌等，各有便于研究的特点。